

Chapitre 12

La carte des violations

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Deux familles, une seule ligne de partage

On liste cinq problèmes potentiels d'une régression : (1) une variable omise corrélée à une variable incluse; (2) une hétéroscédasticité des résidus; (3) des erreurs groupées par région; (4) une forte multicollinéarité (sans être parfaite); (5) une non-normalité des résidus sur un petit échantillon.

- Classer chacun des cinq problèmes dans l'une des deux familles : « fausse les coefficients » ou « fausse seulement les écarts-types (ou la validité exacte des tests) ».
- Un seul des cinq se détecte par le **raisonnement économique** plutôt que par un test statistique. Lequel, et pourquoi les quatre autres, eux, se prêtent-ils à un test?
- Pour les problèmes de la première famille (écarts-types), le cours affirme qu'ils « se réparent par une formule ». Pour celui de la seconde famille, quelle est, à la place, la seule réparation possible?
- Pourquoi « aucun logiciel ne résoudra » le problème de la variable omise, alors qu'un logiciel peut, lui, calculer directement des écarts-types robustes à l'hétéroscédasticité?

Exercice 2 — Le principe de la régression auxiliaire

On teste l'hétéroscédasticité par la méthode de Breusch-Pagan sur $n = 200$ observations. La régression auxiliaire des résidus au carré sur $q = 3$ variables donne $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,045$. Le seuil du khi-deux à 3 degrés de liberté, au risque 5 %, vaut $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$.

- Rappeler les trois étapes du principe commun aux tests de diagnostic (régression auxiliaire).
- Calculer la statistique $nR^2_{\text{auxiliaire}}$.
- Comparer au seuil. Que décide-t-on sur la présence d'hétéroscédasticité?
- Pourquoi cette statistique suit-elle une loi du khi-deux plutôt qu'une loi de Student ou de Fisher (indice : rappeler de quoi sont faites les statistiques du khi-deux)?

Exercice 3 — La sensibilité des tests à la taille de l'échantillon

On observe la **même** valeur de $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,02$ ($q = 3$) dans deux études, l'une sur $n = 500$ observations, l'autre sur $n = 30$. Le seuil reste $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$.

- Calculer $nR^2_{\text{auxiliaire}}$ pour l'étude à $n = 500$, puis pour celle à $n = 30$.
- Le test rejette-t-il l'hypothèse d'homoscédasticité dans le premier cas? Dans le second?
- Les deux études présentent pourtant **exactement** la même intensité de la relation entre les résidus au carré et les variables (même $R^2_{\text{auxiliaire}}$). Comment expliquer que le verdict du test diffère?
- Le cours affirme : « un test qui rejette ne dit pas que le problème est grave, il dit qu'il existe ». Comment cet exercice illustre-t-il, à front renversé, la réciproque : un test qui **ne rejette pas** garantit-il que le problème n'existe pas, ou seulement qu'il n'a pas atteint le seuil de détectabilité compte tenu de la taille de l'échantillon?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Lequel des quatre graphiques aurait révélé quoi?

Le cours recommande quatre graphiques systématiques : résidus contre valeurs ajustées, résidus moyens par groupe, histogramme des résidus, résidus contre chaque variable. On les confronte à trois épisodes déjà rencontrés dans ce cours.

- Le chapitre 2 avait montré que la taille du ménage, **omise** du modèle et corrélée au revenu, biaisait $\hat{\beta}_1$. Sachant que la taille du ménage n'est, par définition, **pas** dans les données disponibles

- pour cette régression, lequel des quatre graphiques aurait pu, à lui seul, révéler ce problème ?
- (b) En quoi cette impossibilité illustre-t-elle exactement la mise en garde de ce chapitre : la variable omise « se détecte par le raisonnement économique », non par un graphique de résidus ?
 - (c) Le chapitre 9 avait étudié un cas de multicollinéarité forte (R&D et brevets, $r = 0,97$) : F global significatif, t individuels non significatifs. Ce diagnostic reposait-il sur l'un des quatre graphiques de ce chapitre, ou sur la comparaison des résultats de deux tests différents (F et t) ?
 - (d) Si, au lieu de cela, le graphique « résidus contre valeurs ajustées » du modèle salaire/ancienneté (chapitres 3 à 6) montrait un « évasement en entonnoir » (des résidus plus dispersés pour les salaires prédits élevés), quel problème, parmi les cinq de l'exercice 1, ce graphique révélerait-il ?
 - (e) Résumer, en une phrase, la différence entre un problème qui « se voit sur un graphique de résidus » et un problème qui « ne peut se détecter que par le raisonnement économique sur ce qui manque aux données ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester l'hétéroscédasticité sur des données d'entreprises

Une étude sur $n = 150$ entreprises régresse la rentabilité sur la taille et le secteur. La régression auxiliaire des résidus au carré sur $q = 2$ variables donne $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,06$. Le seuil $\chi^2_{0,05;2} = 5,991$.

- (a) Calculer $nR^2_{\text{auxiliaire}}$.
- (b) Comparer au seuil. L'hypothèse d'homoscédasticité est-elle rejetée ?
- (c) Si elle est rejetée, cela signifie-t-il que les coefficients estimés (l'effet de la taille et du secteur sur la rentabilité) sont biaisés ?
- (d) Quelle est la conséquence pratique concrète de ce rejet sur la façon de rapporter les résultats (indice : rappeler la « bonne pratique » du cours sur les écarts-types robustes) ?

Exercice 6 — Tester, ou publier directement des écarts-types robustes ?

Un institut statistique national dispose d'un fichier administratif de $n = 10\,000$ ménages, pour une étude sur les dépenses de consommation.

- (a) Compte tenu de la mise en garde du chapitre sur la sensibilité des tests à la taille de l'échantillon, qu'attend-on du résultat d'un test de Breusch-Pagan sur un échantillon d'une telle taille, même en présence d'une hétéroscédasticité **minime** ?
- (b) Le cours recommande, sur données individuelles, de « ne même plus tester l'hétéroscédasticité » et de publier directement des écarts-types robustes. Pourquoi cette recommandation est-elle particulièrement pertinente pour un échantillon de 10 000 observations ?
- (c) Le cours ajoute que le test « garde son intérêt pédagogique » et « son intérêt pratique quand le remède coûte quelque chose ». Proposer un contexte où le remède (recalculer les écarts-types différemment, ou changer de méthode d'estimation) pourrait effectivement « coûter quelque chose », justifiant qu'on teste avant d'agir plutôt que d'appliquer le remède par défaut.
- (d) Résumer, en une phrase, la différence de posture méthodologique entre « tester avant d'agir » et « agir par défaut, quitte à ce que le remède soit parfois superflu ».